KULTUS UND UNTERRICHT

AMTSBLATT DES MINISTERIUMS FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG AUSGABE C

LEHRPLANHEFTE
REIHE K Nr. 101
REIHE L Nr. 132
REIHE M Nr. 80

Bildungsplan zur Erprobung

Bildungsplan für das zweijährige Berufskolleg

Berufskolleg Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsinformatik

Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport

13. März 2025
Lehrplanheft 3/2025

KULTUS UND UNTERRICHT

AMTSBLATT DES MINISTERIUMS FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG AUSGABE C

Stuttgart, den 13. März 2025

BILDUNGSPLAN FÜR DAS ZWEIJÄHRIGE BERUFSKOLLEG;
HIER: BERUFSKOLLEG WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Vom 13. März 2025 Az. KM43-6512-101/2/1

I. Für das Berufskolleg gilt der als Anlage beigefügte Bildungsplan.

II. Der Bildungsplan gilt für das Schuljahr 1 ab 1. August 2025
für das Schuljahr 2 ab 1. August 2026

K.u.U., LPH 3/2025

Impressum

Kultus und Unterricht	Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
Ausgabe C	Lehrplanhefte
Herausgeber	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart
Lehrplanerstellung:	Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), Abteilung 4, Heilbronner Str. 314, 70469 Stuttgart
Internet	www.bildungsplaene-bw.de
Verlag	Neckar-Verlag GmbH, Klosterring 1, 78050 Villingen-Schwenningen, www.neckar-verlag.de
	Die fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers.
	Das vorliegende LPH 3/2025 erscheint in den Reihen K Nr. 101, L Nr. 132, M Nr. 80 und kann auch schriftlich bei der Neckar-Verlag GmbH bezogen werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen . . . 2
1.1 Bildungsziel des Berufskollegs Wirtschaftsinformatik . . . 2
1.2 Fachliche Vorbemerkungen . . . 2

2 Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan . . . 3

3 Bildungsplaneinheiten (BPE) . . . 4
3.1 Schuljahr 1 . . . 4
BPE 1 Tabellenkalkulation . . . 4
BPE 2 Geschäftsprozesse . . . 6
BPE 3 Relationale Datenbanken . . . 7
BPE 4 Webentwicklung . . . 10
BPE 5 Grundlagen der Programmierung . . . 12
BPE 6 Einführung in Machine Learning und Künstliche Intelligenz . . . 13
3.2 Schuljahr 2 . . . 15
BPE 7 Vertiefung in Machine Learning und Künstliche Intelligenz . . . 15
BPE 8 Objektorientierte Systementwicklung . . . 16
BPE 9 Planung und Durchführung eines DV-Projektes . . . 18
BPE 10 Verträge im Online-Vertrieb anbahnen und bearbeiten . . . 19
BPE 11 Sortimente im Online-Vertrieb gestalten . . . 21
BPE 12 Online-Marketing-Maßnahmen umsetzen und bewerten . . . 23
BPE 13 Kommunikation über digitale Kanäle kundenorientiert gestalten . . . 25
BPE 14 Online-Vertriebskanäle auswählen . . . 26
BPE 15 Online-Vertrieb kennzahlengestützt optimieren . . . 27
BPE 16 Digitalisierungsmöglichkeiten in der Beschaffung beurteilen . . . 29
BPE 17 Projekt . . . 30

4 Operatorenliste . . . 32

1 Vorbemerkungen

1.1 Bildungsziel des Berufskollegs Wirtschaftsinformatik

Der technologische Fortschritt, insbesondere die Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie, verändern die Lebens- und Arbeitswelt rasant. Im Zuge dieser anhaltenden digitalen Transformation verändern sich traditionelle Unternehmensstrukturen, Geschäftsmodelle, Prozesse und Kompetenzanforderungen durch den Einsatz neuer digitaler Technologien grundlegend. Dabei geht es sowohl um die konkrete Gestaltung des Privatlebens, des Berufs- und Arbeitslebens als auch um gesellschaftliche und umweltpolitische Entscheidungen. Das kaufmännische Berufskolleg Wirtschaftsinformatik bildet hier mit seinen auf die Kompetenzbereiche der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre ausgerichteten Bildungszielen die verbindende Brücke zwischen den unternehmerischen Handlungskompetenzen und den Kompetenzanforderungen zum Einsatz strategischer Informationstechnologien.

Handlungskompetenz und Persönlichkeitsbildung als Bildungsziele erfordern Lehr- und Lernprozesse, die praxisnahes und problemlösungsorientiertes Lernen in konkreten Situationen innerhalb und außerhalb der Schule ermöglichen, die Sachverhalte aus mehreren Perspektiven betrachten und gleichzeitig zur Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstellungen anregen. Im Vordergrund der Qualifizierung am Kaufmännischen Berufskolleg Wirtschaftsinformatik stehen dabei praxisorientierte, unternehmerische Handlungssituationen, die zu selbstständigem Beschaffen von Informationen, Planen, Durchführen, Beurteilen und Reflektieren von Arbeitsaufgaben befähigen. Sie umfassen dabei sowohl eigenverantwortliches als auch im Team abgestimmtes und gemeinschaftlich durchgeführtes Handeln und beziehen technische, ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Aspekte mit ein.

1.2 Fachliche Vorbemerkungen

Die Schülerinnen und Schüler stehen vor der Herausforderung, sich in einer dynamisch wandelnden Welt der Informationstechnologien zurechtzufinden. Unabdingbar ist ein sicherer und konstruktiver Umgang mit geeigneten Werkzeugen der Informationstechnologie, da nur so eine produktive Nutzung der sich eröffnenden Möglichkeiten erreicht werden kann. Voraussetzung dafür ist ein Verständnis für die grundlegenden Funktionsweisen und wesentlichen Merkmale der zentralen Felder der Wirtschaftsinformatik. Deshalb ist es wichtig, Interesse für diese Technologien und ihre Funktionsweisen zu wecken. Die Möglichkeiten der Nutzung von Künstlicher Intelligenz sollen in einem angemessenen Rahmen für die Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung von Softwareprojekten genutzt werden, ohne dabei den schulischen Lernprozess zu vernachlässigen.

An geeigneten Stellen findet ein Bezug zu betriebswirtschaftlichen Abläufen von Unternehmen statt. Geschäftsprozesse machen den Schülerinnen und Schülern betriebswirtschaftliche Abläufe und ihre Strukturen transparent. Die standardisierte Betrachtungsweise der Geschäftsprozesse ermöglicht es, die Komplexität betrieblicher Prozesse fein zu strukturieren.

Neben den konkreten fachspezifischen Inhalten sind auch Methoden und Verhaltensweisen zu vermitteln, wie sie im Rahmen projektbezogener kaufmännischer Problemlösungen praxisüblich sind. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren erarbeitete Ergebnisse mit geeigneten Mitteln, welche den Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in IT-Berufen entsprechen.

2 Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan

Der Bildungsplan in Wirtschaftsinformatik umfasst die beiden Schwerpunkte „Anwendungsentwicklung“ und „Digital Business“. Die Bildungsplaneinheiten BPE 1, BPE 2, BPE 3, BPE 4, BPE 5 und BPE 6 des ersten Schuljahres sind in beiden Schwerpunkten identisch. Dadurch ergibt sich für Schulen die Möglichkeit eines flexiblen Schwerpunktangebots am Ende des ersten Schuljahres.

Im zweiten Schuljahr unterscheiden sich die Bildungsplaneinheiten in Wirtschaftsinformatik. Der Schwerpunkt „Anwendungsentwicklung“ mit den BPE 7, BPE 8 und BPE 9 richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihre Fähigkeiten im Bereich der objektorientierten Softwareentwicklung vertiefen wollen. Der Schwerpunkt „Digital Business“ mit den BPE 10, BPE 11 BPE 12, BPE 13, BPE 14, BPE 15, BPE 16 und BPE 17 richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihre Kenntnis der kaufmännischen und technischen Prozesse von E-Commerce-Unternehmen vertiefen wollen. Aufgrund des fortlaufenden Aufbaus der Bildungsplaneinheiten innerhalb eines Schwerpunkts, ist die Vermischung der beiden Schwerpunkte nicht möglich.

Der Bildungsplan zeichnet sich durch eine Inhalts- und eine Kompetenzorientierung aus. In jeder Bildungsplaneinheit (BPE) werden in kursiver Schrift die übergeordneten Ziele beschrieben, die durch Zielformulierungen sowie Inhalts- und Hinweisspalten konkretisiert werden. In den Zielformulierungen werden die jeweiligen fachspezifischen Operatoren als Verben verwendet. Operatoren sind handlungsinitiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. Die für das jeweilige Fach relevanten Operatoren sowie deren fachspezifische Bedeutung sind jedem Bildungsplan im Anhang beigefügt. Durch die kompetenzorientierte Zielformulierung mittels dieser Operatoren wird das Anforderungsniveau bezüglich der Inhalte und der zu erwerbenden Kompetenzen definiert. Die formulierten Ziele und Inhalte sind verbindlich und damit prüfungsrelevant. Sie stellen die Regelanforderungen im jeweiligen Fach dar. Die Inhalte der Hinweisspalte sind unverbindliche Ergänzungen zur Inhaltsspalte und umfassen Beispiele, didaktische Hinweise und Querverweise auf andere Fächer bzw. BPE.

3 Bildungsplaneinheiten (BPE)

3.1 Schuljahr 1

BPE 1 Tabellenkalkulation

Zeitrichtwert **20**

Die Schülerinnen und Schüler wenden Funktionen eines Tabellenkalkulationsprogramms zur Datenbeschreibung, Datenaufarbeitung und Datenanalyse an. Sie werten Daten zur Lösung von realen Problemstellungen aus.

BPE 1.1
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren grundlegende Funktionen eines Tabellenkalkulationsprogramms und gestalten Tabellen zu vorgegebenen Sachverhalten.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Aufbau, Logik und Design von Tabellen	
Dateneingabe	z. B. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Inhalten
Datentypen	z. B. Text, Zahl, Währung, Datum
Formatierung von Inhalten	
bedingte Formatierung	

BPE 1.2
Die Schülerinnen und Schüler stellen Formeln auf, begründen die Notwendigkeit verschiedener Adressierungsarten und wenden diese an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Formeln	z. B. Grundrechenarten, Prozentrechnen
Adressierung: · relativ · absolut	z. B. Kopierfähigkeit von Formeln

BPE 1.3
Die Schülerinnen und Schüler werten mit Funktionen Daten aus.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Funktionen: · Summe · Mittelwert · Min · Max · Runden · Anzahl	 z. B. Summewenn z. B. Zählenwenn
wenn, auch geschachtelt	
Verweise	z. B. SVerweis

BPE 1.4
Die Schülerinnen und Schüler optimieren eine vorhandene Tabelle durch Schutzmechanismen und Steuerungselemente.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Steuerungselemente	z. B. Kontrollkästchen, Schieberegler
Schutz von: · Zellen · Tabellen · Dokumenten	z. B. Zellschutz, Datenüberprüfung, Passwortschutz

BPE 1.5
Die Schülerinnen und Schüler stellen Daten in geeigneten Diagrammen dar.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Balken-, Säulen-, Linien-, Kreis- und Punktdiagramm	z. B. Regression, Punktdiagramm mit Trendlinie
Gestaltung von Diagrammen	z. B. Titel, Achsenbeschriftung, Skalierung, Legende

BPE 1.6
Die Schülerinnen und Schüler wenden Vorgehensweisen zum Austausch von Daten mit anderen Anwendungen an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Datenimport	z. B. Zwischenablage, Textdateien, Trennzeichen
Datenexport	z. B. CSV-Format, Zeichensatz

BPE 2 Geschäftsprozesse

Zeitrichtwert **18**

Die Schülerinnen und Schüler ordnen die Disziplin Wirtschaftsinformatik in den betrieblichen Kontext ein. Sie zeichnen Geschäftsprozesse in geeigneten Modellierungssprachen als Grundlage für die Entwicklung von Informationssystemen.

BPE 2.1
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben betriebliche Anwendungs- und Informationssysteme. Sie erklären die interdisziplinäre Aufgabe der Wirtschaftsinformatik.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
betriebliche Anwendungs- und Informationssysteme: · Unterstützung betrieblicher Aufgaben durch Anwendungs- und Informationssysteme · Daten und Informationen · Vernetzung von Systemen	z. B. Office-Programme, Lagerverwaltung, POS-Systeme
Aufgabengebiete der Wirtschaftsinformatik als Bindeglied zwischen Wirtschaft und IT	z. B. Anwendungsentwicklung auf Grundlage von Geschäftsprozessen

BPE 2.2
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Geschäftsprozesse als Ausgangspunkt für Systementwicklung. Sie zeichnen beschriebene Geschäftsprozesse unter Einhaltung gültiger Konventionen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Geschäftsprozessmodellierung:	
· Analyse	z. B. Analyse verschiedener Situationen aus Beschreibungen/IST-Aufnahmen
· Elemente	z. B. Ereignisgesteuerte Prozesskette mit Funktionen, Ereignissen und Konnektoren
· Zuständigkeiten	z. B. Organisationseinheiten
· Input- und Outputdaten	z. B. Informationsobjekte

BPE 3 Relationale Datenbanken

Zeitrichtwert **45**

Die Schülerinnen und Schüler skizzieren durch Abstraktion und Reduktion Datenmodelle in Form von Entity-Relationship-Modellen. Die Überführung der Modelle in ein Datenbanksystem führen sie ebenso wie die Speicherung, Auswertung und Veränderung komplexer Datenbestände softwaregestützt durch.

BPE 3.1
Die Schülerinnen und Schüler legen Zusammenhänge der realen Welt durch ein Entity-Relationship-Modell dar.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Entität	
Entitätstyp	
Attribut	
Kardinalität	
Relation	
Datentypen: · Text · Ganzzahl · Fließkommazahl · Datum · Wahrheitswert	
Primärschlüssel	
Fremdschlüssel	

BPE 3.2
Die Schülerinnen und Schüler planen ein redundanzfreies und normalisiertes Datenbankmodell.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Redundanzen	
Anomalien	z. B. Einfügeanomalie
Normalisierung: · 1. Normalform · 2. Normalform · 3. Normalform	z. B. Grenzen der Normalisierung

BPE 3.3
Die Schülerinnen und Schüler implementieren Entity-Relationship-Modelle in eine relationale Datenbank mit mehreren Tabellen. Sie wenden SQL-Statements zur Erfassung, Veränderung und Löschung von Daten an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Tabelle	
CREATE	
INSERT	
Datenkonsistenz	
DELETE	
UPDATE	
Referentielle Integrität	

BPE 3.4
Die Schülerinnen und Schüler wenden SQL-Statements zur Auswertung von Datenbeständen über mehrere Tabellen an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
SELECT	
Sortierung	
Bedingungen	

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Operatoren: · AND · OR · NOT	
Funktionen: · SUM · COUNT · AVG · MIN · MAX	
Abfragen von Datumsbereichen	z. B. MONTH-Funktion, YEAR-Funktion
Unterabfragen	
Gruppierung	

BPE 3.5
Die Schülerinnen und Schüler diskutieren die Chancen und Risiken der Speicherung von Massendaten.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
personalisierte Daten: · Vorratsdatenspeicherung · Geschäftsmodelle von Internetkonzernen	
Erkennen von Zusammenhängen	z. B. Bewegungsdatenanalyse

BPE 4 Webentwicklung

Zeitrichtwert **40**

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Webseiten auf Grundlage von aktuellen technischen und gestalterischen Anforderungen. Unter Berücksichtigung von rechtlichen Anforderungen und den Vorgaben zur Barrierefreiheit diskutieren sie den Einsatz aktueller Technologien.

BPE 4.1
Die Schülerinnen und Schüler implementieren den Entwurf einer Webseite unter Verwendung geeigneter Elemente zur Seitenstrukturierung. Sie überprüfen mithilfe eines geeigneten Validierungs-Tools die Syntax des entwickelten Quellcodes.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Grundgerüst einer HTML-Seite	
Semantische Seitenstrukturierung: · main · footer · header · nav	
weitere Strukturierungselemente	z. B. section, article, aside
Textauszeichnungen: · Überschriften · Absätze · Aufzählungen · Links/Verweise · Tabellen	
Einbindung von Multimedia-Elementen: · absolute Adressierung · relative Adressierung	z. B. Bild-, Sound-, Video-Dateien
Formatierungsanweisungen in einer Stylesheet-Sprache: · Selektoren · Box-Modell · farbliche Gestaltung	
responsives Design	
zweidimensionales Gestaltungsraster	z. B. Grid, Flexbox
Medienabfragen	
Einsatz benutzerdefinierter Selektoren: · div · span · class, id	z. B. Einbettung eines Logos

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Menü und Seitennavigation: · einheitliche Gestaltung des Navigations-bereichs · Gestaltung von Links	 z. B. Hover-Effekte, Toggle-Menü
Validierung	z. B. Validator des W3C

BPE 4.2
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren gestalterische Merkmale eines Corporate Designs. Sie überprüfen die Umsetzung der Zielgruppenbezogenheit.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Corporate Design: · Begriff · Analyse vergleichbarer Webseiten	 z. B. Farbkonzepte, Logos, Seitenstruktur
Zielgruppenbezogenheit: · Analyse der Zielgruppe · Navigation · Inhalte	 z. B. Schüler, Lehrer, Eltern

BPE 4.3
Die Schülerinnen und Schüler ordnen die rechtlichen Anforderungen an eine veröffentlichte Webseite ein. Sie diskutieren die Anforderungen der Barrierefreiheit.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
rechtliche Aspekte: · Impressumspflicht · Bildrechte · weitere Aspekte	 z. B. privat vs. gewerblich z. B. Creative Commons z. B. Datenschutzerklärung, Cookie-Banner
Barrierefreiheit: · Richtlinien · Hilfsmittel	 z. B. WCAG Guidelines z. B. Screenreader, Braillezeile

BPE 5 Grundlagen der Programmierung

Zeitrichtwert **42**

Die Schülerinnen und Schüler verwenden grundlegende Elemente der Programmierung in einfachen Programmen. Es muss eine Programmiersprache Verwendung finden, mit der Programme am Gerät implementiert und getestet werden. Im Vordergrund steht das Verständnis und zielgerichtete Einsetzen der Strukturen. Die Schülerinnen und Schüler verwenden integrativ Künstliche Intelligenz (KI). Diese dient in ihrer Assistenzrolle als Lernunterstützung.

BPE 5.1
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Programme mit Benutzereingabe und Ausgabe sowie grundlegenden Berechnungen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Variable: · Deklaration · Initialisierung	
Nutzung von Variablen: · Zuweisen von Werten · Auslesen von Werten · Berechnen von Werten	
Programmierkonventionen	z. B. Variablennamen, Kommentare, Formatierung

BPE 5.2
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Programme unter Nutzung der Kontrollstrukturen Alternative und Wiederholung. Sie implementieren den Import von externen Daten aus verschiedenen Quellen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Alternative: · einseitig · zweiseitig · geschachtelt · logische Operatoren	
Wiederholungsstrukturen: · kopfgesteuerte Schleifen · zählergesteuerte Schleifen	
Grundlagen von Listen: · Deklaration · Initialisierung	z. B. statische Listen, dynamische Listen

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Zugriff auf Listen: · Index-Operator · Mapping · Zugriff über Schleife	z. B. Index, key/value
Einsatz von Algorithmen	z. B. Min/Max, Tausch, Suchen, Sortieren
Unterprogramme: · Übergabeparameter · Rückgabewert	z. B. Funktionen
Import externer Daten: · Austauschformate · Quellen	z. B. CSV, json, XML z. B. aus Dateien, Webservices, Datenbanken
Fehlersuche, Testing	z. B. Debugger, KI-Assistenz

BPE 6 Einführung in Machine Learning und Künstliche Intelligenz

Zeitrichtwert **15**

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Konzepte von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz. Mithilfe grundlegender algorithmischer Verfahren ordnen sie die Bedeutung von großen Datenmengen für Machine Learning und Künstliche Intelligenz ein.

BPE 6.1
Die Schülerinnen und Schüler stellen anhand von Beispielen grundlegende algorithmische Verfahren von Machine Learning dar.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Regression	
Entscheidungsbaum	
Clustering	z. B. k-Means
Klassifikation	z. B. k-Nearest Neighbor

BPE 6.2
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Bedeutung von Daten für Machine Learning.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Training von Modellen: · Trainingsdaten · Testdaten · labeled Data · unlabeled Data	
Zusammenhang Datenmenge und Vorhersagequalität	

BPE 6.3
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Zusammenhänge einzelner Themenbereiche von Künstlicher Intelligenz. Sie identifizieren Arbeitsweisen von KI-Tools.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Themenbereiche Künstlicher Intelligenz	z. B. *Machine Learning, Deep Learning, Language Processing*
Funktionsweise neuronaler Netze	
aktuelle Entwicklungen	

Übersicht Schuljahr 1

Stundenübersicht	Zeiteinheiten
Gesamtstunden BPE	180
Zeit zur Leistungsfeststellung und zur möglichen Vertiefung	60

3.2 Schuljahr 2

BPE 7 Vertiefung in Machine Learning und Künstliche Intelligenz Zeitrichtwert **15**

Die Schülerinnen und Schüler werten große Datenmengen softwaregestützt aus. Sie übertragen ihre Erkenntnisse auf betriebswirtschaftliche Probleme.

BPE 7.1
Die Schülerinnen und Schüler wenden Software zur Auswertung und Visualisierung großer Datenmengen an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
grafische Auswertungstools	
Einsatz von KI-Programmbibliotheken	

BPE 7.2
Die Schülerinnen und Schüler wenden verfügbare KI-Tools zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Identifizierung verfügbarer KI-Tools zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme	
Einsatz verfügbarer KI-Tools zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme	

BPE 8 Objektorientierte Systementwicklung

Zeitrichtwert **135**

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln objektorientiert Softwarelösungen unter Verwendung einer Programmiersprache. Dabei erstellen sie Quellcode und entwerfen Modelle in einer geeigneten Modellierungssprache.
Sie gestalten grafische Benutzeroberflächen unter besonderer Berücksichtigung der Benutzerfreundlichkeit. Dabei setzen sie das Prinzip der Ereignisverarbeitung ein, steuern den Programmfluss gezielt und nutzen den objektorientierten Ansatz, um Quellcode effizient zu strukturieren und umzusetzen.
Die Schülerinnen und Schüler implementieren den Zugriff auf relationale Datenbanken und andere Datenquellen. Sie nutzen dazu vorgegebene Schnittstellen und Programmbibliotheken.
Integrativ nutzen die Schülerinnen und Schüler Künstliche Intelligenz (KI) als Assistenzsystem zur Lernunterstützung.

BPE 8.1
Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Klassen und implementieren strukturierten Quellcode in einer objektorientierten Programmiersprache.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Erzeugen von Klassen und Objekten:	
· Grundgedanke der Objektorientierung	z. B. Separation of Concerns (SoC)
· primitive und komplexe Datentypen	
· Eigenschaften (Attribute)	z. B. Instanzvariablen
· Konstruktor	
· Start- und Fachklassen	z. B. main-Methode, Grundgerüst einer Fachklasse
· Assoziationen (Erzeugen von Objekten)	
Methoden:	
· Modularisierung von Code	
· Parameterübergabe	
· Rückgabewerte	
· Gültigkeitsbereiche von Variablen	z. B. Instanzvariablen, lokale Variablen
· Kontrollstrukturen	
· Polymorphie	z. B. Überladen von Methoden
Prinzip der Datenkapselung:	
· Kapselung von Attributen und Methoden	
· Zugriffsmodifikatoren	
Vererbung:	
· Super- und Subklassen	
· Überschreiben von Methoden	
· Interfaces und abstrakte Klassen	

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Modellierung: · Klassen · Assoziation · Vererbung	z. B. UML z. B. Multiplizitäten

BPE 8.2

Die Schülerinnen und Schüler gestalten mithilfe geeigneter Werkzeuge grafische Benutzeroberflächen unter Berücksichtigung der Benutzerfreundlichkeit. Sie erweitern den Quellcode, um Fehleingaben und Fehler abzufangen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Entwurf grafische Benutzeroberfläche: · Strukturierung einer Anwendung · Trennung von Präsentation und Anwendungslogik · Benutzerfreundlichkeit	z. B. Mockup z. B. MVC-Modell
Implementierung mittels GUI-Designer: · Gestaltungselemente · Code-Generierung · Überprüfung, Anpassung, Erweiterung des Quellcodes	z. B. Window-Builder z. B. Fenster, Textfelder, Label, Buttons
Ereignissteuerung: · Maus- und Tastaturereignisse · Listener	
Typumwandlung: · cast · parse	z. B. Verarbeiten von Ein- und Ausgaben der GUI
Exceptions: · Arten · Behandlung · Auslösung	z. B. NullPointer-, NumberFormatException z. B. try, catch, finally z. B. throw, throws

BPE 8.3
Die Schülerinnen und Schüler erweitern und optimieren Quellcode, um Ein- und Ausgabedaten strukturiert zu verarbeiten. Dabei implementieren sie die Anbindung an eine relationale Datenbank. Sie analysieren die Risiken der Datenhaltung und entwerfen geeignete Schutzmechanismen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Schichten-Architektur	z. B. Datenzugriffsschicht, Logikschicht, Präsentationsschicht
persistente Speicherung	z. B. FileWriter, FileReader, Datenbankzugriff
Datenbankzugriff: · Datenbanktreiber · Verbindungsaufbau · Abfragen und Datenmanipulation · Ergebnisverarbeitung	 z. B. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE z. B. ResultSet, Containerklassen
Sichere Datenhaltung: · unberechtigte Datenmanipulation · Schutzmechanismen · Datenverschlüsselung	 z. B. SQL Injections z. B. Prepared Statements z. B. Hash-Funktionen

BPE 9 Planung und Durchführung eines DV-Projektes

Zeitrichtwert **60**

Die Schülerinnen und Schüler formulieren ein Projektziel auf der Basis der vorangegangenen Bildungsplaneinheiten, erstellen einen Projektplan mit den notwendigen Ressourcen und führen die einzelnen Projektphasen eigenständig und KI-gestützt durch. Sie beurteilen nach Abschluss des Projekts das erreichte Ergebnis und dokumentieren die Schwierigkeiten bei der Erreichung des Projektziels.

BPE 9.1
Die Schülerinnen und Schüler wenden Projektmanagement-Methoden an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Projektplanung	
Projektdurchführung	
Projektpräsentation	z. B. Dokumentation, Verteidigung

BPE 9.2
Die Schülerinnen und Schüler wenden geeignete Werkzeuge für die Softwareentwicklung an.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Versionsverwaltung	z. B. Git
Entwicklungsumgebung: · Auswahl · Verwendung	
Einsatz von KI in Programmier-Projekten	

BPE 10 Verträge im Online-Vertrieb anbahnen und bearbeiten

Zeitrichtwert **25**

Die Schülerinnen und Schüler skizzieren den Verkaufsprozess in einem Onlineshop von der Produktpräsentation bis zum Zustandekommen des Kaufvertrags, wobei sie auch die Umweltauswirkungen und sozialen Bedingungen der Produkte berücksichtigen. Sie beurteilen relevante Entscheidungen entlang der Kundenkontaktstrecke in wirtschaftlicher, rechtlicher und ökologischer Hinsicht.

BPE 10.1
Die Schülerinnen und Schüler wenden bei der Vertragsgestaltung und dem Vertragsabschluss in einem Onlineshop die relevanten rechtlichen Regelungen an und achten auf umweltfreundliche und faire Produktion und Handelsstrukturen. Sie erläutern die Vorteile des nachhaltigen Konsums im Online- und stationären Handel und treffen informierte Kaufentscheidungen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Einführung Digital Business	
Kaufabschluss im digitalen Handel	
Altersverifikation: · Notwendigkeit · rechtliche Grundlagen · Techniken	z. B. Postident-Verfahren, Giropay-ID, Kopie des Personalausweises, elektronischer Personalausweis
Allgemeine Geschäftsbedingungen	➲ *Verweis auf Bildungsplan BWSK BPE 2.1*
Click & Collect	
gewerbliche Impressumspflicht	➲ *Verweis auf BPE 4.3*

BPE 10.2
Für die Anbahnung und Abwicklung des Vertragsabschlusses im Online-Vertriebskanal erörtern die Schülerinnen und Schüler Anforderungskriterien für eine rechtssichere und benutzerfreundliche Gestaltung der Prozessschritte bis zum Vertragsabschluss.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Schritte zum Kaufabschluss (Checkout)	
Benutzerfreundlichkeit	
Verkaufstrichter	z. B. Ausstiegsrate, Absprungrate

BPE 10.3
Die Schülerinnen und Schüler empfehlen kriteriengeleitet Zahlungsmethoden und Finanzierungsangebote. Sie begründen ihre Entscheidungen sowohl aus Unternehmens- als auch aus Käufersicht.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Zahlungsmethoden	z. B. Rechnung, Vorkasse, Kreditkarte, Online-zahlungsdienste auch i. V. m. Authentifizierungsverfahren wie 3D-Secure ➲ *Verweis auf Bildungsplan BWSK BPE 3.2*
Finanzierungsangebote	➲ *Verweis auf Bildungsplan BWSK BPE 5.2*

BPE 10.4
Die Schülerinnen und Schüler empfehlen Möglichkeiten zur Übermittlung und Bereitstellung von Produkten für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten. Dazu vergleichen sie kriteriengeleitet Kooperationspartner für nachgelagerte logistische Prozesse im Rahmen der Unternehmensvorgaben. Sie beurteilen die Bedeutung von Retouren und Stornierungen für Unternehmen und Kunden.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Produktübermittlung, Produktbereitstellung	
Versandarten	z. B. Spedition, Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste)
Retouren, Stornierungen	z. B. Kosten, Effizienz, Kundenzufriedenheit
Nachhaltigkeit beim Produktversand	z. B. Verpackungsarten, Bündelung von Sendungen, Retourenminimierung

BPE 10.5
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Einhaltung von Vorschriften zum Datenschutz und empfehlen erforderliche Maßnahmen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Datenschutz-Grundverordnung	
Datensicherheit	➲ *Verweis auf Bildungsplan IKT BPE 2.1*

BPE 11 Sortimente im Online-Vertrieb gestalten

Zeitrichtwert **23**

Die Schülerinnen und Schüler passen Online-Sortimente an und stellen Waren und Dienstleistungen ein.

BPE 11.1
Die Schülerinnen und Schüler formulieren Anforderungskriterien für eine Produktpräsentation im Onlineshop. Sie geben dabei auch rechtliche Regelungen zur Produktpräsentation wieder.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Darstellung des Sortiments	z. B. Startseite, Produktkategorienseite
Seitenstruktur	➲ *Verweis auf BPE 4.1*
interaktive Werbeelemente	z. B. Teaser, Slider, Banner
Barrierefreiheit	➲ *Verweis auf BPE 4.3*
responsives Design	➲ *Verweis auf BPE 4.1*
Informationspflichten	
Urheberrecht	z. B. Bilder, Produkte, Namen
Namens- und Markenrecht	
unlauterer Wettbewerb	z. B. vergleichende Werbung, irreführende Werbung

BPE 11.2
Für die Einstellung in den Online-Vertriebskanal stellen die Schülerinnen und Schüler die Produkte dar. Sie planen die Integration von Produktbeschreibungen und audiovisuellen Medien zur Produktpräsentation und beurteilen unterschiedliche Dateiformate und Präsentationskanäle.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Produktdetailseite: · Darstellung · Inhalt	
audiovisuelle Elemente: · Dateiformate · Präsentationskanäle	 z. B. PNG, JPG, PDF, GIF z. B. Online-Plattformen
umsatzsteigernde Elemente: · Cross-Selling · Up-Selling · Down-Selling	

BPE 11.3
Die Schülerinnen und Schüler planen die Erstellung von Produktkategorien und überprüfen die Auffindbarkeit der Produkte im Onlineshop.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Navigation	
Sortierfunktion	
Filter	
Suchfunktion	

BPE 11.4
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die besondere Dynamik des Nachfrageverhaltens und daraus resultierend die Relevanz einer kontinuierlichen Anpassung.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
erhöhte Transparenz	z. B. Vergleichbarkeit mit Wettbewerbern
zeitliche und räumliche Unabhängigkeit	
dynamische Preisfestlegung	

BPE 12 Online-Marketing-Maßnahmen umsetzen und bewerten

Zeitrichtwert **30**

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eine Online-Marketing-Strategie zu planen, Online-Marketing-Maßnahmen umzusetzen und den Erfolg zu bewerten. Dabei berücksichtigen sie auch Nachhaltigkeitsaspekte und beurteilen den ökologischen Fußabdruck ihrer Maßnahmen. Sie reflektieren kritisch ihre persönliche Nutzung von digitalen Diensten wie sozialen Medien hinsichtlich des Energieverbrauchs, der Ressourcennutzung und des Datenschutzes.

BPE 12.1

Die Schülerinnen und Schüler charakterisieren die Verhaltensweisen der Nutzer im digitalen Vertrieb unter Verwendung geeigneter Instrumente. Sie formulieren Grundsätze einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie entlang der Kontaktstrecke und implementieren diese beispielhaft.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Instrumente zur Zielgruppenansprache: · Kundenreise („Customer Journey“) · Definition eines idealen Kunden („Buyer Persona“)	z. B. Aufmerksamkeit, Interesse, Kauf, After Sales, evtl. Bezug zur AIDA-Formel
Kommunikationsstrategie	z. B. Copy Strategie
Content	z. B. Ökologischer Fußabdruck, Handprint

BPE 12.2

Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Eignung von unterschiedlichen Online-Marketing-Maßnahmen zur Kundengewinnung, Bestandskundenbindung und Kundenreaktivierung.
Sie analysieren Chancen und Risiken sowie gegenseitige Abhängigkeiten dieser Maßnahmen.
Die Schülerinnen und Schüler entwerfen einen Maßnahmenplan zur Umsetzung der Online-Marketing-Strategie unter Berücksichtigung der Budgetvorgaben.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Online-Marketing-Maßnahmen	z. B. Influencer Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Cross-Media Marketing, Display Advertising, E-Mail-Marketing, Suchmaschinenwerbung
Maßnahmenplan („Contentplan“)	
Marketingbudget	

BPE 12.3
Für Online-Marketing-Maßnahmen mit direkter Ansprache der Bestandskunden und potenzieller Interessenten formulieren die Schülerinnen und Schüler geeignete Kriterien zur Selektierung zielgruppengerechter Daten aus ihrem Kundenbeziehungsmanagement-System. Sie achten auf Nachhaltigkeit in ihrer Zielgruppenauswahl und berücksichtigen Umweltaspekte in ihrer Kommunikation. Sie wenden für die Segmentierung die Nutzwertanalyse an und beschreiben unterschiedliche Möglichkeiten der Zielgruppenansprache im Online-Vertriebskanal, zum Beispiel durch personalisierte Ansprache oder gezielte Werbemaßnahmen für umweltfreundliche Produkte.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Kundenbeziehungsmanagement-System (CRM)	
Nutzwertanalyse	
Zielgruppenansprache: · Formen · Vermeidung von Werbemüdigkeit	 z. B. Geo-, Profile-, Re-, Zeit-, Keyword-, Kontext-Targeting und semantisches Targeting z. B. Frequency Capping
Möglichkeiten der Nutzeridentifikation	z. B. Textdateien („Cookies“), Netzwerkadresse, Metadaten, Benutzerkonto, Web-Session

BPE 12.4
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Funktionsweise von unterschiedlichen Suchmaschinen und erläutern die Durchführung von Suchmaschinenoptimierung zur Verbesserung der Auffindbarkeit eines Online-Angebots.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Suchmaschinen: · Funktionsweise · Arten · Suchverhalten · Aufbau der Suchergebnisseite	z. B. indexbasierte Suchmaschinen z. B. informationsorientiertes Suchverhalten
Suchmaschinenoptimierung	

BPE 12.5
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Möglichkeiten, Varianten von Internetseiten oder Online-Marketing-Maßnahmen auf ihren Erfolg zu testen.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
AB-Tests	
multivariate Tests	

BPE 13 Kommunikation über digitale Kanäle kundenorientiert gestalten

Zeitrichtwert **20**

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kommunikationskanäle im Rahmen eines kundenorientierten Serviceangebotes auszuwählen, zu nutzen und an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen.

BPE 13.1

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich Erreichbarkeit und Beratungsintensität, auch mit Blick auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von Produkten oder Dienstleistungen. Sie werten gegebene Rezensionen, Kundenrückmeldungen und Retourengründe aus, um mögliche Nachhaltigkeitsaspekte zu identifizieren. Sie berücksichtigen auch Fragen des Ressourceneinsatzes, des Energieverbrauchs und des CO_2-Fußabdrucks in ihrer Analyse.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Herausforderungen der Kommunikation	z. B. Vergleich zum stationären Handel
Beratung	
Bedarfsermittlung	
Verkaufsargumentation	
Konfliktmanagement	z. B. Beschwerdemanagement, Reaktion auf negative Kundenbewertungen
After-Sales	z. B. Bewertungsanfragen, Kundenzufriedenheitsanalysen
KI im Online-Shop	z. B. Chat-Bots

BPE 13.2

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Informations- und Kommunikationskanäle im E-Commerce. Sie bestimmen kanalspezifische rechtliche Regeln sowie technische Voraussetzungen und Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Informationskanäle	z. B. Soziale Medien, Blog, Podcast, Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ-Liste)
Kommunikationskanäle	z. B. Soziale Medien, Telefon (Hotlines), E-Mail, Chat, Chatbot, Videokonferenz
rechtliche Aspekte	

BPE 13.3
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln anhand von Kundenbewertungen den Erfolg ihrer Service- und Kommunikationsaktivitäten.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Kundenfeedback	z. B. Kundenbewertungen, Rezensionen
Handlungsempfehlungen	

BPE 14 Online-Vertriebskanäle auswählen

Zeitrichtwert **20**

Die Schülerinnen und Schüler wählen passende Online-Vertriebskanäle aus und setzen sich dabei auch mit dem Einsatz von Social Media als Vertriebskanal kritisch auseinander.

BPE 14.1
Die Schülerinnen und Schüler analysieren unterschiedliche Vertriebswege im Online-Vertrieb des Unternehmens, auch mit Blick auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von Produkten oder Dienstleistungen. Sie vergleichen Vertriebsmöglichkeiten im stationären Handel und im digitalen Handel auch hinsichtlich ihrer möglichen Nachhaltigkeitsaspekte wie Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Recyclingfähigkeit.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Unternehmen zu Unternehmen (B2B)	
Unternehmen zu Privatkunden (B2C)	
kanalübergreifende Verkaufsstrategie	z. B. Crosschannel, Omnichannel

BPE 14.2
Die Schülerinnen und Schüler analysieren unterschiedliche Vertriebskanäle im Online-Vertrieb des Unternehmens. Sie beurteilen diese im Hinblick auf Kosten und Nutzen sowie Chancen und Risiken.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Verkauf über: · eigenen Onlineshop · elektronische Marktplätze · Online-Auktionen · Soziale Medien („Social Selling“)	z. B. Leistungen, rechtliche Grundlagen

BPE 14.3
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen alternative Shop-Software zur Erstellung und Nutzung aus Unternehmenssicht.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Open-Source-Software	
Eigenprogrammierung	
Kauf eines Onlineshop-Systems	
Miete eines Onlineshop-Systems	z. B. Lizenz, Software as a service (SaaS)
Kostenvergleich	

BPE 14.4
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Relevanz der Datenqualität im Onlineshop. Sie leiten Maßnahmen ab, um diese zu gewährleisten.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Stamm- und Produktdatenmanagement	z. B. Dubletten, falsche Schreibweise, Formatfehler, fehlende Daten usw.
Datenfeeds	

BPE 15 Online-Vertrieb kennzahlengestützt optimieren

Zeitrichtwert **25**

Die Schülerinnen und Schüler können die im Unternehmen anfallenden Daten aufbereiten, analysieren und Prozesse kennzahlengestützt optimieren.

BPE 15.1
Die Schülerinnen und Schüler begründen die Notwendigkeit von Kennzahlen zur Erfolgsmessung und Optimierung des Onlinevertriebs.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Zweck von Kennzahlen	z. B. Kontrollfunktion, Entscheidungsfunktion
Kategorisierung von Kennzahlen	z. B. absolute und Verhältniskennzahlen, qualitative und quantitative Kennzahlen

BPE 15.2

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Wirksamkeit von Online-Marketing-Maßnahmen mithilfe von geeigneten Kennzahlen. Sie analysieren die Wechselwirkung der Kennzahlen untereinander. Sie beurteilen die Kennzahlen anhand von Branchenwerten und leiten aus diesen Werten entsprechende Handlungsempfehlungen ab.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Analyse des Verkaufstrichters („Sales Funnel“)	
allgemeine Kennzahlen	z. B. Conversion Rate, Cost per Click (CPC), Cost per Impression (CPI), ROAS
Kennzahlen im E-Mail-Marketing	z. B. E-Mail-Absprungrate („Bounce-Rate“), Zustellrate, Öffnungsrate, Abmelderate
Kennzahlen im Social-Media-Marketing	z. B. Anzahl der Follower, Interaktionsrate

BPE 15.3

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Nutzerfreundlichkeit des Kaufprozesses im Onlineshop mithilfe von Kennzahlen. Sie entwickeln Maßnahmen zur Optimierung des Kaufprozesses im Onlineshop. Dabei wenden sie geeignete Webanalyse-Programme zur Informationssammlung und Datenauswertung an. Sie beurteilen die Kennzahlen anhand von Branchenwerten und leiten aus diesen Werten entsprechende Handlungsempfehlungen ab.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Customer Journey als Kennzahlenquelle	
Kennzahlen während des Kaufprozesses	z. B. Ausstiegsrate, Absprungrate, Seitenaufrufe
Webanalyse: · nutzerspezifische Daten · rechtliche Besonderheiten	z. B. Standort, Browser, Besucherherkunft

BPE 16 Digitalisierungsmöglichkeiten in der Beschaffung beurteilen

Zeitrichtwert **7**

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Möglichkeiten, die die Digitalisierung im Beschaffungsbereich bietet und beurteilen Einsparungspotenziale und Möglichkeiten zur Prozessoptimierung, die Unternehmen dadurch nutzen können.

BPE 16.1

Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Begriff des elektronischen Einkaufs (Digital Procurement). Sie erörtern Vorteile im Vergleich zur physischen Beschaffung.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Einsparpotenzial durch Digitalisierung im Einkauf: · Automatisierung von Routinearbeiten · Verkürzung der Beschaffungszeit · Einsparung von Beschaffungskosten · Dezentralisierung der Prozesse	

BPE 16.2

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Voraussetzungen für erfolgreiches Digital Procurement und die elektronische Kommunikation mit Lieferanten.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Systemanforderungen	z. B. Datenformate, Produktdaten
Systemlösungen	z. B. Sell-Side-Modell und Buy-Side-Modell, Marktplätze
Kriterien der Lieferantenauswahl	

BPE 17 Projekt

Zeitrichtwert **60**

Die Schülerinnen und Schüler erstellen einen Onlineshop in einer selbst gewählten Branche. Sie bereiten dies mit den zugehörigen Entscheidungen und einem Projektplan entsprechend vor und setzen dies selbstständig um. Sie entwerfen einen Marketingplan für ihren Shop.

BPE 17.1

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen einen individuellen Projektplan mit vorbereitenden Entscheidungen zur Erstellung ihres Onlineshops. Sie dokumentieren ihre Entscheidungen in einer Ausarbeitung.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Projektplanung mit Aufgabenzuteilung und Terminplanung	
Branchendefinition	
Festlegung der Marketingziele	➲ *Verweis auf Bildungsplan BWSK BPE 7.1*
Festlegung der Zielgruppen und Marktsegmente	➲ *Verweis auf Bildungsplan BWSK BPE 7.3*
Festlegung von idealen Kunden („Buyer Personas“)	➲ *Verweis auf BPE 12.1*
Konkurrenzanalyse	

BPE 17.2

Die Schülerinnen und Schüler gestalten ihren Onlineshop mithilfe einer geeigneten Software. Sie dokumentieren ihre Entscheidungen in einer Dokumentation.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Layout des Onlineshops	➲ *Verweis auf BPE 4.1*
Hinzufügen der Produkte: · Produktbeschreibung · Produktbild · Produktdetails · Preis · Lieferzeit	z. B. Verfügbarkeit, Materialien, Testsiegel
Anpassen des Menüs und der Navigation	
Anpassen des Checkouts: · Bezahlmöglichkeiten · Versandmöglichkeiten	➲ *Verweis auf BPE 10.3*

BPE 17.3
Die Schülerinnen und Schüler entwerfen einen Marketingplan für ihren Shop und dokumentieren ihre Entscheidungen in ihrer Ausarbeitung.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Erstellung des Marketingplans mit geeigneten Online-Marketing-Maßnahmen	➲ *Verweis auf BPE 12.2*
Planung der Zielgruppenansprache („Targeting“)	➲ *Verweis auf BPE 12.1*
Berücksichtigung der Suchmaschinen-optimierung	➲ *Verweis auf BPE 12.4*
Prüfung von Barrierefreiheit und Responsivem Design	➲ *Verweis auf BPE 4.3*

BPE 17.4
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihren Shop und ihre Ausarbeitung mit geeigneten Medien.

Verpflichtende Inhalte	Hinweise
Fertigstellung der Ausarbeitung	
Erstellung der Präsentation	
Durchführung der Präsentation	

Übersicht Schuljahr 2

Stundenübersicht	Zeiteinheiten
Gesamtstunden BPE	210
Zeit zur Leistungsfeststellung und zur möglichen Vertiefung	70

4 Operatorenliste

In den Zielformulierungen der Bildungsplaneinheiten werden Operatoren (= handlungsleitende Verben) verwendet. Diese Zielformulierungen legen fest, welche Anforderungen die Schülerinnen und Schüler in der Regel erfüllen. Zusammen mit der Zuordnung zu einem der drei Anforderungsbereiche (AFB; I: Reproduktion, II: Reorganisation, III: Transfer/Bewertung) dienen Operatoren einer Präzisierung der Zielformulierungen. Dies sichert das Erreichen des vorgesehenen Niveaus und die angemessene Interpretation der Standards.

Anforderungsbereiche (AFB)

- **Anforderungsbereich I** umfasst die Reproduktion und die Anwendung einfacher Sachverhalte und Fachmethoden, das Darstellen von Sachverhalten in vorgegebener Form sowie die Darstellung einfacher Bezüge.

- **Anforderungsbereich II** umfasst die Reorganisation und das Übertragen komplexerer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Anwendung von technischen Kommunikationsformen, die Wiedergabe von Bewertungsansätzen sowie das Herstellen von Bezügen, um technische Problemstellungen entsprechend den allgemeinen Regeln der Technik zu lösen.

- **Anforderungsbereich III** umfasst das problembezogene Anwenden und Übertragen komplexer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Auswahl von Kommunikationsformen, das Herstellen von Bezügen und das Bewerten von Sachverhalten.

Operator	Erläuterung	AFB
ableiten	auf der Grundlage vorhandener/bekannter Merkmale, Erkenntnisse bzw. Ergebnisse oder Daten sachgerechte eigene Schlussfolgerungen ziehen	II
abschätzen	auf der Grundlage von begründeten Überlegungen Größenordnungen angeben	II
analysieren, untersuchen	relevante Sachverhalte, Phänomene, Bestandteile, Merkmale oder Eigenschaften kriteriengeleitet herausarbeiten und ggf. ihre Beziehungen zueinander aufzeigen (vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich ggf. auch mit praktischen/experimentellen Anteilen) für das Fach Deutsch sowie Fremdsprachenunterricht: einen Text als Ganzes oder aspektorientiert unter Wahrung des funktionalen Zusammenhangs von Inhalt, Form und Sprache erschließen und das Ergebnis der Erschließung darlegen	II
angeben, benennen, nennen	Elemente, Regeln, Sachverhalte, Begriffe, Daten oder Fakten ohne Erläuterung und Wertung aufzählen bzw. zielgerichtet Informationen zusammentragen, ohne diese zu kommentieren	I

Operator	Erläuterung	AFB
anleiten	andere Personen schulen und befähigen, eine Handlung durchzuführen	III
anwenden, übertragen	einen bekannten Inhalt, Zusammenhang, eine bekannte Methode oder Funktion/Anwendung zur Lösungsfindung bzw. Zielerreichung auf einen anderen, ggf. unbekannten Sachverhalt beziehen oder unter Berücksichtigung des Adressaten- und Situationsbezugs in eine andere Sprache umsetzen	II, III
argumentieren, diskutieren, erörtern	sich mit Argumenten zu einer Aussage bzw. Behauptung auseinandersetzen, sie einander gegenüberstellen und z. B. auf ein Für und Wider hin abwägen	III
aufbauen	Objekte und Geräte zielgerichtet anordnen und kombinieren	II
aufeinander abstimmen, koordinieren	verschiedene Abläufe, Tätigkeiten oder Ressourcen unter Berücksichtigung mehrerer Aspekte arrangieren	III
aufstellen	fachspezifische Formeln, Gleichungen, Gleichungssysteme, Reaktionsgleichungen oder Reaktionsmechanismen entwickeln	II
aufzeigen, zeigen	Sachverhalte, Prozesse, Gedankengänge, Positionen o. a. sachlich beschreiben und erläutern	I, II
ausdrücken, (sich) äußern	Im Sprachunterricht Aussagen zu einem Thema machen und/oder Gedanken zum Ausdruck bringen; auch ungeordnet oder unvollständig	I, II
ausfüllen, vervollständigen	eine Vorlage durch sachgerechte Angaben ergänzen	I,II
(sich) äußern	*siehe ausdrücken*	
aussprechen	Aussprache, Intonationsmuster von Wörtern und Sätzen umsetzen	I
(sich) austauschen	sich im (fremdsprachigen) Gespräch gegenseitig Fragen stellen, Informationen geben und verstehen	I, II
auswerten	Informationen (Daten, Einzelergebnisse, Beobachtungen o. a.) erfassen, in einen Zusammenhang stellen und daraus zielgerichtete Schlussfolgerungen ziehen oder zu einer abschließenden Gesamtaussage zusammenführen	II, III
begründen	kausale/logische Zusammenhänge für einen Sachverhalt oder für Aussagen herstellen oder Sachverhalte/Aussagen mit Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. weiteren nachvollziehbaren Argumenten stützen	II

Operator	Erläuterung	AFB
belegen	Aussagen durch Textstellen oder bekannte Sachverhalte stützen	II
bemaßen	etwas mit Maßen versehen	II
benennen	*siehe angeben*	
beraten	eine Entscheidungsfindung fachkompetent und zielgruppengerecht unterstützen	III
berechnen, rechnen	Ergebnisse aus gegebenen Werten/Daten durch Rechenoperationen oder grafische Lösungsmethoden gewinnen	II
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Situationen, Sachverhalte, Zusammenhänge, Prozesse, Methoden, Verfahren, Vorgänge oder Eigenschaften genau, sachlich, strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten schildern; dabei wird auf Erklärungen oder Wertungen verzichtet	I, II
bestimmen, ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung je nach Vorgabe (z. B. rechnerisch, grafisch oder experimentell) finden und das Ergebnis formulieren	I, II
beurteilen, Stellung nehmen	zu einem Sachverhalt, einer Aussage, einem Prozess oder einer literarischen Figur eine eigene, auf Fachwissen sowie fachlichen Methoden und Maßstäben begründete Position über deren Sinnhaftigkeit (= Sachurteil) vertreten	III
beweisen, nachweisen, überprüfen, prüfen	die Gültigkeit, Schlüssigkeit, Richtigkeit, Akzeptabilität oder Berechtigung eines Sachverhalts oder einer Aussage durch ein Experiment, eine logische Herleitung oder sachliche bzw. kriterienorientierte Argumentation belegen bzw. widerlegen	III
bewerten, kritisch Stellung nehmen	zu einem Sachverhalt oder einer Aussage eine eigene, auf gesellschaftlich oder persönliche Wertvorstellungen begründete Position über deren Annehmbarkeit (= Werturteil) vertreten	III
charakterisieren	spezifische Eigenheiten von Sachverhalten, Vorgängen, Personen etc. herausstellen	II
darlegen, darstellen	Sachverhalte, Strukturen, Zusammenhänge, Methoden oder Ergebnisse etc. unter einer bestimmten Fragestellung in geeigneten Kommunikationsformaten strukturiert und ggf. fachsprachlich zum Ausdruck bringen	I, II
darstellen	*siehe darlegen*	
definieren	Wesentliches eines Begriffs so formulieren, dass er von anderen Begriffen möglichst eindeutig abgegrenzt wird	I

Operator	Erläuterung	AFB
deuten, interpretieren	vor dem Hintergrund einer Aufgaben- oder Fragegestellung sowie damit einhergehender Annahmen und auf der Grundlage einer beschreibenden Analyse Erklärungsmöglichkeiten für Zusammenhänge und Wirkungsweisen mit Blick auf ein schlüssiges Gesamtverständnis aufzeigen	III
dimensionieren	eine technische Einrichtung nach den Verfahren der jeweiligen Technikwissenschaft entsprechend der gestellten Anforderung bestimmen	II, III
diskutieren	*siehe argumentieren*	
dokumentieren	entscheidende Erklärungen, Herleitungen und Skizzen zu einem Sachverhalt bzw. Vorgang angeben und systematisch ordnen	I, II
durchführen	etwas in der für das angestrebte Ergebnis erforderlichen Weise oder gemäß einer vorgegebenen oder eigenen Anleitung bzw. Anweisung vornehmen	I, II
einordnen, kategorisieren, ordnen, zuordnen, strukturieren	Begriffe, Gegenstände usw. auf der Grundlage bestimmter Merkmale begründet und systematisch einteilen und ggf. mit entsprechenden Oberbegriffen versehen für geisteswissenschaftliche und informationstechnische Fächer auch: eine Aussage, einen Text, einen Sachverhalt unter Verwendung von Kontextwissen begründet in einen vorgegebenen Zusammenhang stellen	II
empfehlen, vorschlagen	Produkte und Verhaltensweisen kunden- und situationsgerecht unterbreiten	II
entwerfen, entwickeln, gestalten	Wissen und Methoden zielgerichtet und ggf. kreativ miteinander verknüpfen, um eine eigenständige Antwort auf eine Annahme oder eine Lösung für eine Problemstellung zu erarbeiten oder weiterzuentwickeln	III
entwickeln	*siehe entwerfen*	
erklären	Strukturen, Prozesse oder Zusammenhänge eines Sachverhalts nachvollziehbar, verständlich und fachlich begründet zum Ausdruck bringen	I, II
erläutern	Wesentliches von Materialien, Sachverhalten, Gegenständen, Vorgängen, Thesen oder Zusammenhängen mithilfe von anschaulichen Beispielen oder durch (zusätzliche) Informationen verdeutlichen bzw. in einen Begründungszusammenhang stellen	II
ermitteln	*siehe bestimmen*	

Operator	Erläuterung	AFB
erörtern	*siehe argumentieren*	
erschließen	geforderte Informationen herausarbeiten oder Sachverhalte schlussfolgern, die nicht explizit in dem zugrunde liegenden Material genannt werden	II
Erstellen Sie den Buchungssatz	Anmerkung: Da die Prüfungsteilnehmenden in einer Prüfungssituation nicht tatsächlich „buchen“, muss der Arbeitsauftrag so formuliert werden.	
erweitern	eine vorgegebene Struktur, einen Kenntnisstand o.a. ggf. unter verschiedenen Gesichtspunkten vergrößern	II, III
erzählen	mit einer narrativen Struktur Gehörtes, Gelesenes, Erlebtes, oder Erdachtes ausführen	III
formatieren	eine Software unter Berücksichtigung bestehender Konventionen oder Regeln (z. B. DIN 5008) korrekt anwenden	II
formulieren	Gefordertes in Schrift, (Fach-)Sprache, Zeichen oder Symbolen präzise zum Ausdruck bringen Hinweis: in den Naturwissenschaften gleichbedeutend mit „aufstellen“	I, II
gegenüberstellen, unterscheiden, vergleichen	nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten problembezogen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln	II
herstellen	Bilder, Modelle, Objekte, Produkte, Zubereitungen o. a. anfertigen für pharmazeutische Bereiche: nach anerkannten Regeln Zubereitungen aus Stoffen gewinnen, anfertigen, zubereiten, be- oder verarbeiten, umfüllen, abfüllen, abpacken und kennzeichnen	II, III
gestalten	*siehe entwerfen*	
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten/Regeln einen Zusammenhang zwischen verschiedenen (z. B. chemischen bzw. physikalischen) Größen herstellen	II
identifizieren	wesentliche, typische oder gefragte sprachliche oder inhaltliche Sachverhalte, Strukturen, Merkmale oder Intentionen erfassen	I, II
implementieren	Strukturen und/oder Prozesse mit Blick auf gegebene Rahmenbedingungen, Zielanforderungen sowie etwaige Regeln in einem System umsetzen	II, III

Operator	Erläuterung	AFB
in Beziehung setzen	Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten begründet herstellen	II
(jemanden) informieren	fachliche Informationen zielgruppengerecht aufbereiten und strukturieren	II
interpretieren	*siehe deuten*	
kategorisieren	*siehe einordnen*	
kennzeichnen	Markierungen, Symbole, Zeichen oder Etiketten anbringen, die geltenden Konventionen und/oder gesetzlichen Vorschriften entsprechen	II
konstruieren	Form und Bau eines technischen Objektes durch Ausarbeitung des Entwurfs, durch technische Berechnungen, Überlegungen usw. maßgebend gestalten	II
koordinieren	*siehe aufeinander abstimmen*	III
kritisch Stellung nehmen	*siehe bewerten*	
markieren	bestimmte Sachverhalte, Objekte, Strukturen oder Ergebnisse in einem Text oder einer Abbildung hervorheben oder wie gefordert kenntlich machen	I
nachweisen	*siehe beweisen*	
nennen	*siehe angeben*	
optimieren	einen gegebenen technischen Sachverhalt, einen Quell-code oder eine gegebene technische Einrichtung so verändern, dass die geforderten Kriterien unter einem bestimmten Aspekt erfüllt werden	II, III
ordnen	*siehe einordnen*	
planen	die Schritte eines Arbeitsprozesses/Lösungsweges antizipieren und eine nachvollziehbare ergebnisorientierte Anordnung der Schritte vornehmen	III
präsentieren	Sachverhalte strukturiert, mediengestützt und adressaten-gerecht vortragen	II, III
prüfen	*siehe beweisen*	
rechnen	*siehe berechnen*	
skizzieren, verdeutlichen	Sachverhalte, Objekte, Strukturen, Prozesse oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduzieren und unter einem leitenden Gesichtspunkt übersichtlich darstellen – je nach fachlicher Maßgabe ggf. grafisch	I

Operator	Erläuterung	AFB
Stellung nehmen	*siehe beurteilen*	
strukturieren	*siehe einordnen*	
testen, validieren	einen dokumentierten Nachweis erbringen, dass ein bestimmter Prozess oder ein System kontinuierlich eine Funktionalität/Produkt erzeugt, das die zuvor definierten Spezifikationen und Qualitätsmerkmale erfüllt	I
überprüfen	*siehe beweisen*	
übersetzen	einen Sachverhalt oder einzelne Wörter und Phrasen wortgetreu in einer anderen Sprache ausdrücken	II
übertragen	*siehe anwenden*	
unterscheiden	*siehe gegenüberstellen*	
untersuchen	*siehe analysieren*	
validieren	*siehe testen*	
verallgemeinern	aus einer Einsicht eine Aussage formulieren, die für verschiedene Anwendungsbereiche Gültigkeit besitzt	II
verdeutlichen	*siehe skizzieren*	
verdrahten	Betriebsmittel nach einem vorgegebenen Anschluss-/ Stromlaufplan systematisch elektrisch miteinander verbinden	I, II
verfassen	einen Text unter Anwendung der erforderlichen Textsortenmerkmale oder gemäß anderer Vorgaben schreiben	II, III
vergleichen	siehe gegenüberstellen	
(global, detailliert, selektiv) verstehen	einem aus Lernendensicht fremdsprachigen Text – je nach Lese- oder Hörabsicht – Informationen entnehmen, die aus dem Textganzen, aus für das Textverständnis relevanten Details oder aus ausgewählten Einzeltextstellen hervorgehen	I,II
vervollständigen	*siehe ausfüllen*	
vorlesen	etwas hörbar lesen	I
vorschlagen	*siehe empfehlen*	
wiedergeben, zusammenfassen	wesentliche Information und/oder deren Zusammenhänge sachbezogen, konzentriert sowie inhaltlich und sprachlich strukturiert mit eigenen Worten zum Ausdruck bringen	I, II

Operator	Erläuterung	AFB
zeichnen	einen beobachtbaren oder gegebenen Sachverhalt mit grafischen Mitteln und ggf. unter Einhaltung von fachlichen Konventionen (z. B. Symbole, Perspektiven etc.) sowie Anforderungen an die Genauigkeit darstellen	I, II
zeigen	*siehe aufzeigen*	
zuordnen	*siehe einordnen*	
zusammenfassen	*siehe wiedergeben*	